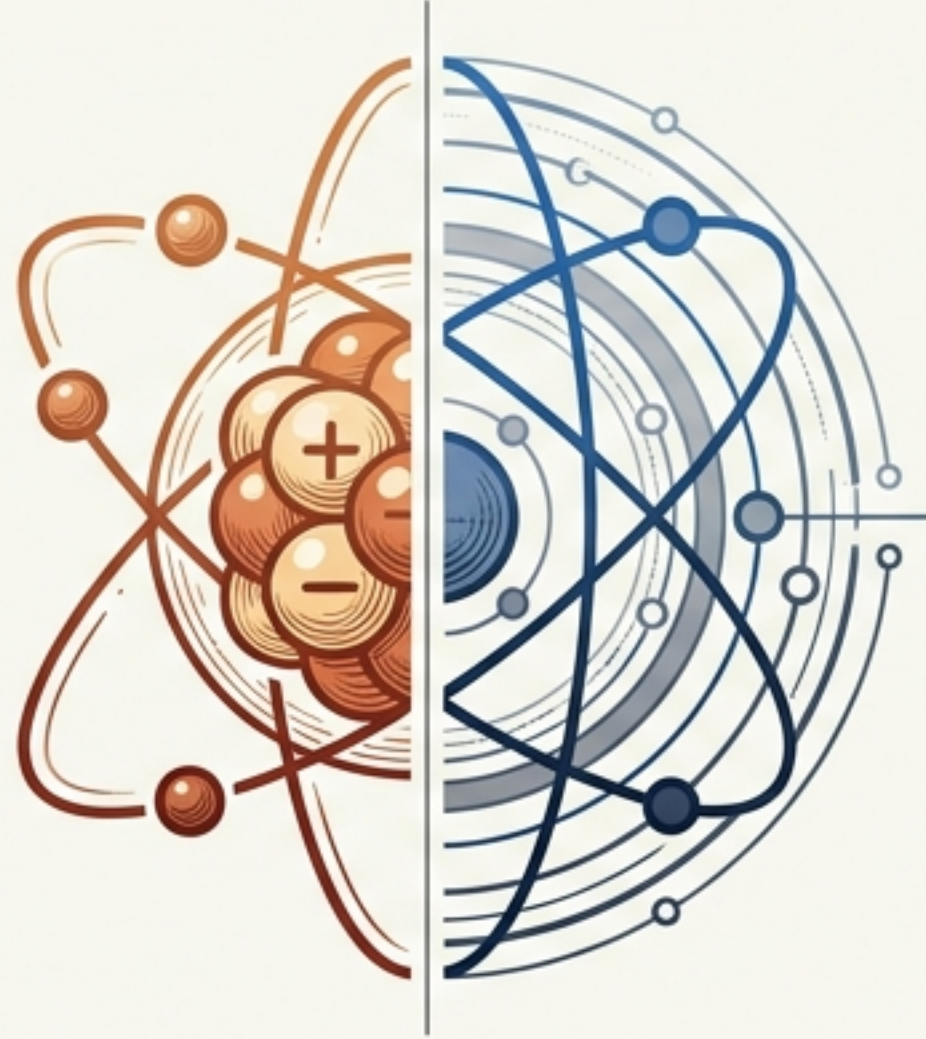




আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ব্লুপ্রিন্ট

১৩তম অধ্যায়: তেজস্ক্রিয়তা ও ইলেকট্রনিক্স (Radioactivity and Electronics)

এসএসসি ফিজিক্স মাস্টারক্লাস | ধারণা, ডায়াগ্রাম এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Pillar 1: দ্য নিউক্লিয়াস

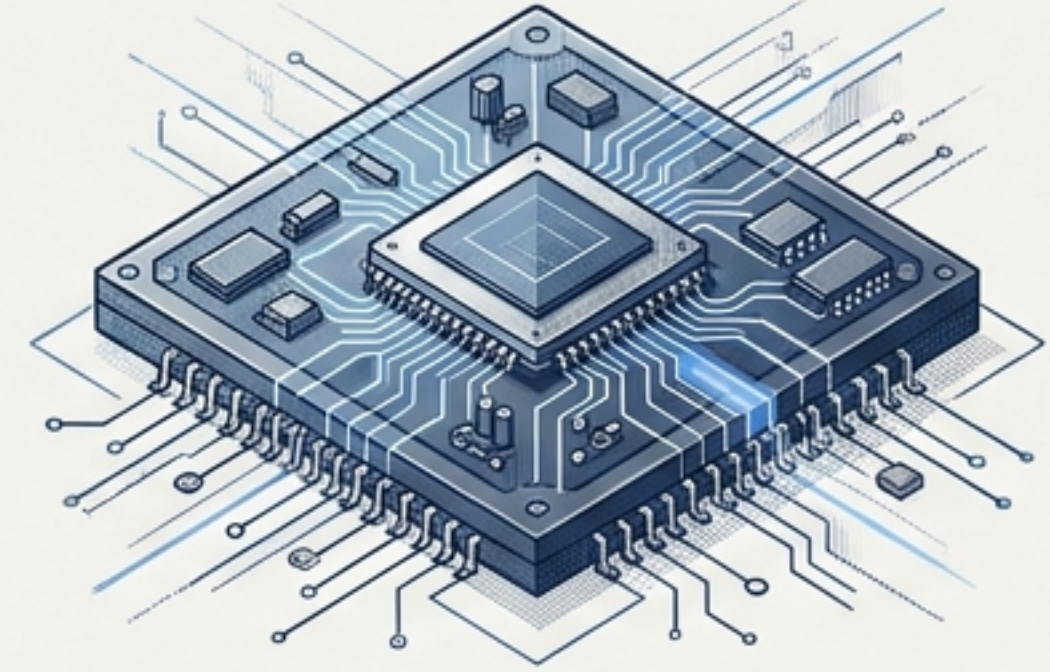


তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

অদৃশ্য জগতের অসীম শক্তি।

ফোকাস: অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের ভাঙন, রশ্মি বিকিরণ
এবং বিপুল শক্তি উৎপাদন।

Pillar 2: দ্য ইলেকট্রন



ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

অদৃশ্য কণার নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ।

ফোকাস: সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং
আধুনিক ডিজিটাল বিশ্ব নির্মাণ।

এই দুই স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

তেজস্ক্রিয়তা: অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন

- **সংজ্ঞা:** যে প্রক্রিয়ায় অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণা বা রশ্মি নির্গত হয়, তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। এটি সম্পূর্ণ একটি নিউক্লিয়া প্রক্রিয়া।
- **তেজস্ক্রিয় মৌল:** ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি।



১৮৯৬

হেনরি বেকোরেল (Henri Becquerel)
ইউরেনিয়াম লবণে প্রথম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

পরবর্তী যুগান্তকারী আবিষ্কার

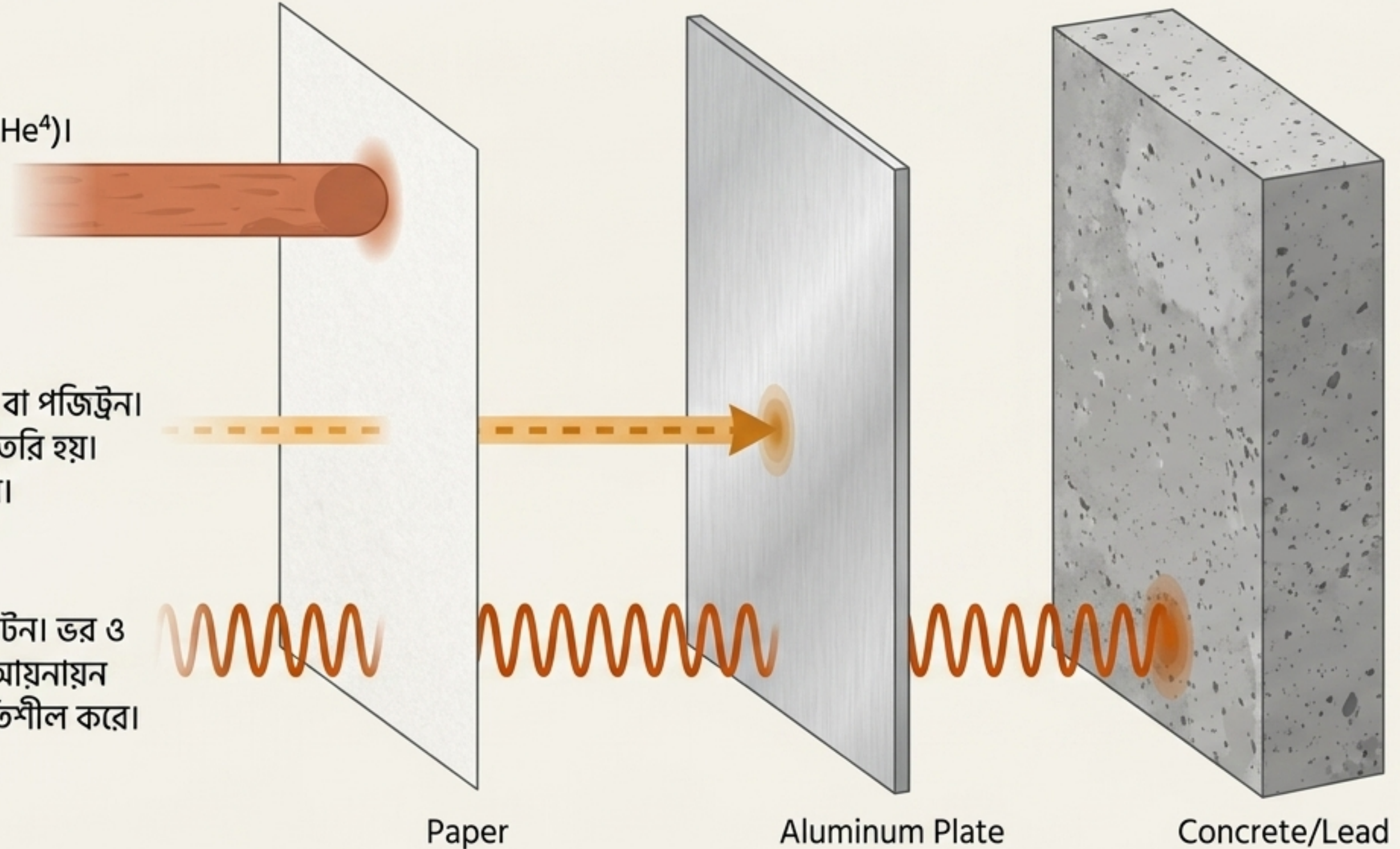
মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরি (Marie & Pierre Curie)
রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার করে এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেন।

তিনটি অদৃশ্য রশ্মির ভেদন ক্ষমতা (Penetration Power)

আলফা α : হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (${}^2\text{He}^4$)।
সবচেয়ে ভারী ও চার্জযুক্ত (+2)।
ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম, কিন্তু
আয়নায়ন ক্ষমতা সর্বোচ্চ।

বিটা β : দ্রুতগামী ইলেকট্রন ($-1e^0$) বা পজিট্রন।
নিউট্রন ভেঙে প্রোটন ও ইলেকট্রন তৈরি হয়।
ভেদন ও আয়নায়ন ক্ষমতা মাঝারি।

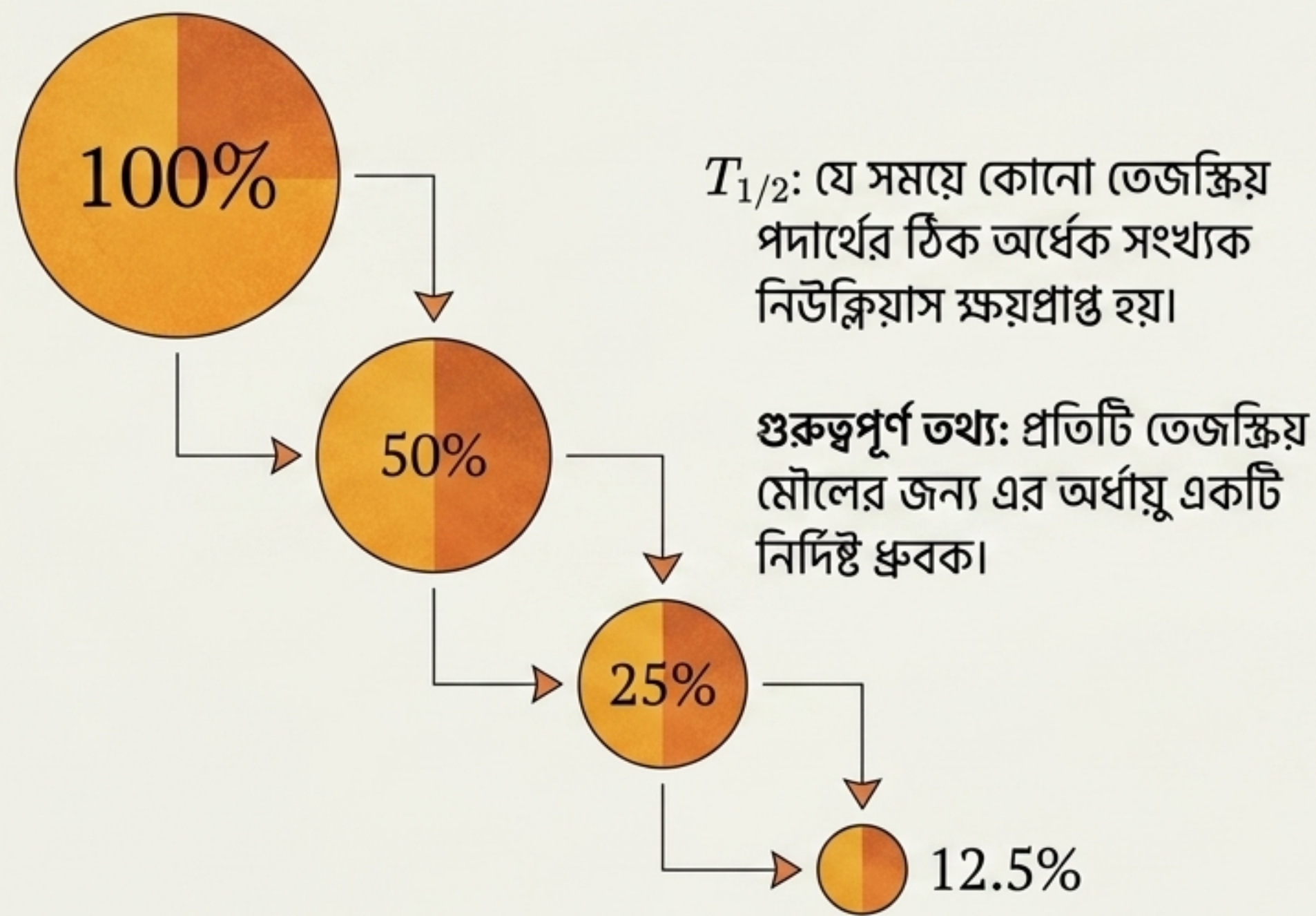
গামা γ : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা ফোটন। ভর ও
চার্জ শূন্য। ভেদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ, আয়নায়ন
ক্ষমতা সর্বনিম্ন। নিউক্লিয়াসকে স্থিতিশীল করে।



দ্য রেডিয়েশন ম্যাট্রিক্স: আলফা, বিটা এবং গামা

বৈশিষ্ট্য	α (আলফা)	β (বিটা)	γ (গামা)
প্রকৃতি (Nature)	হিলিয়াম নিউক্লিয়াস	ইলেকট্রন/পজিট্রন	তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ
চার্জ (Charge)	+2	-1 বা +1	0
ভর (Mass)	4 amu	খুব কম	0
আয়নায়ন (Ionization)	সবচেয়ে বেশি	মাঝারি	খুব কম
বিক্ষেপণ (Deflection)	সবচেয়ে বেশি	মাঝারি	নেই

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্র ও অর্ধায়ু (Half-life)



রেডিওঅ্যাকটিভ ডিকেল (Decay Law):

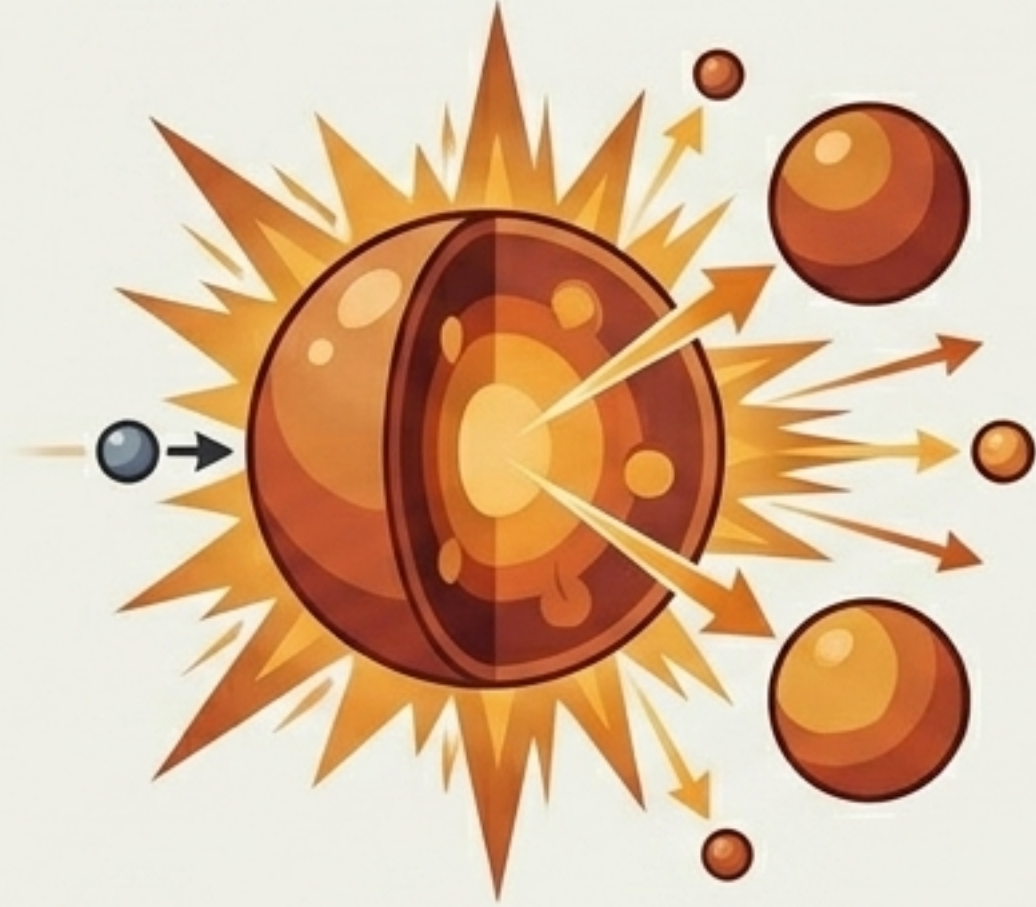
$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

N = অবশিষ্ট নিউক্লিয়াস,
 N_0 = আদি নিউক্লিয়াস,
 λ = ক্ষয় ধ্রুবক

অর্ধায়ু সূত্র: $T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$

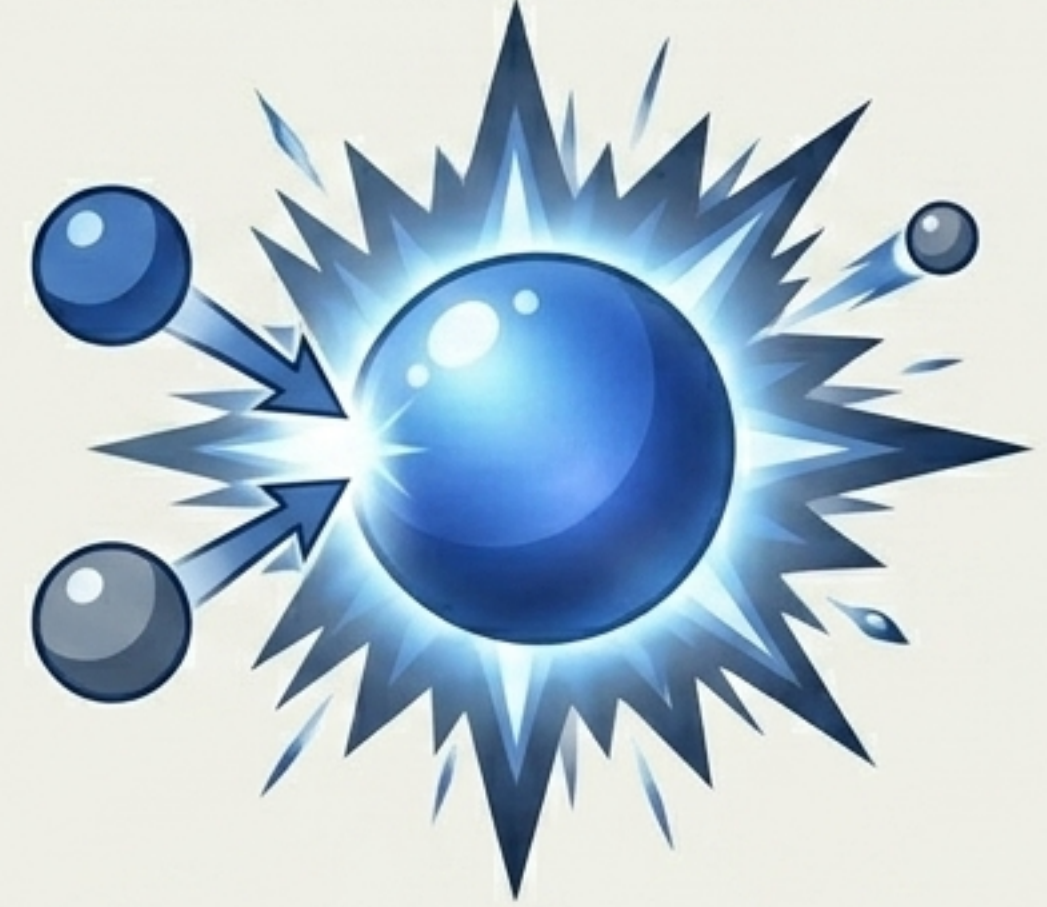
নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া: ভাঙন বনাম মিলন

Nuclear Fission - ফিশন



- **প্রক্রিয়া:** একটি ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে একাধিক হালকা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।
- **উদাহরণ:** ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235) এর বিভাজন।
- **প্রয়োগ:** পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পরমাণু বোমা।

Nuclear Fusion - ফিউশন



- **প্রক্রিয়া:** একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং প্রচণ্ড শক্তি তৈরি করে।
- **উদাহরণ:** হাইড্রোজেন আইসোটোপ মিলে হিলিয়াম তৈরি।
- **প্রয়োগ:** সূর্যের অসীম শক্তির প্রধান উৎস।

তেজস্ক্রিয়তার দ্বৈত রূপ: আশীর্বাদ ও অভিশাপ

ব্যবহার (Applications)



চিকিৎসা: ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (যেমন: থাইরয়েডের জন্য আয়োডিন-১৩১)।



কৃষি: ফসলের উন্নত জাত তৈরি এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ।



শিল্প: ধাতব ঢালাই বা পাইপের সূক্ষ্ম ত্রুটি শনাক্তকরণ।



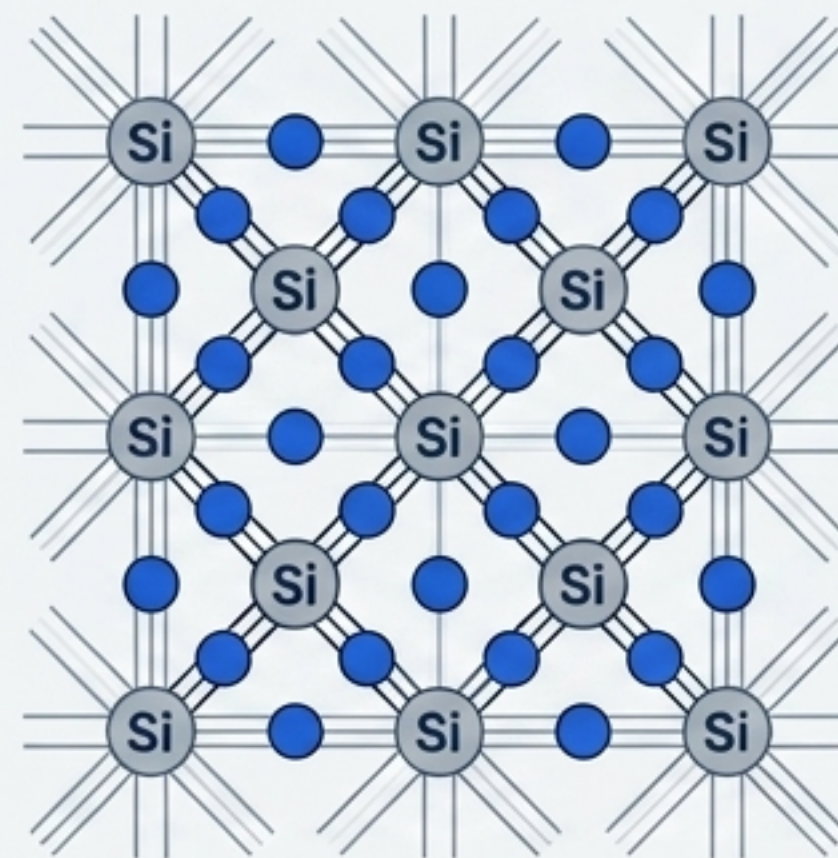
বয়স নির্ণয়: কার্বন-১৪ (Carbon-14) ডেটিংয়ের মাধ্যমে প্রাচীন জীবাশ্ম বা বস্তুর বয়স নির্ণয়।

ক্ষতি (Hazards)

- জীবকোষ মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে।
- জেনেটিক পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটায় (পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষতি)।
- রেডিয়েশন সিকনেস (Radiation Sickness) এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি।

দ্য সেমিকন্ডাক্টর রেভোলিউশন

অপদ্রব্য থেকে আধুনিক প্রযুক্তি



অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

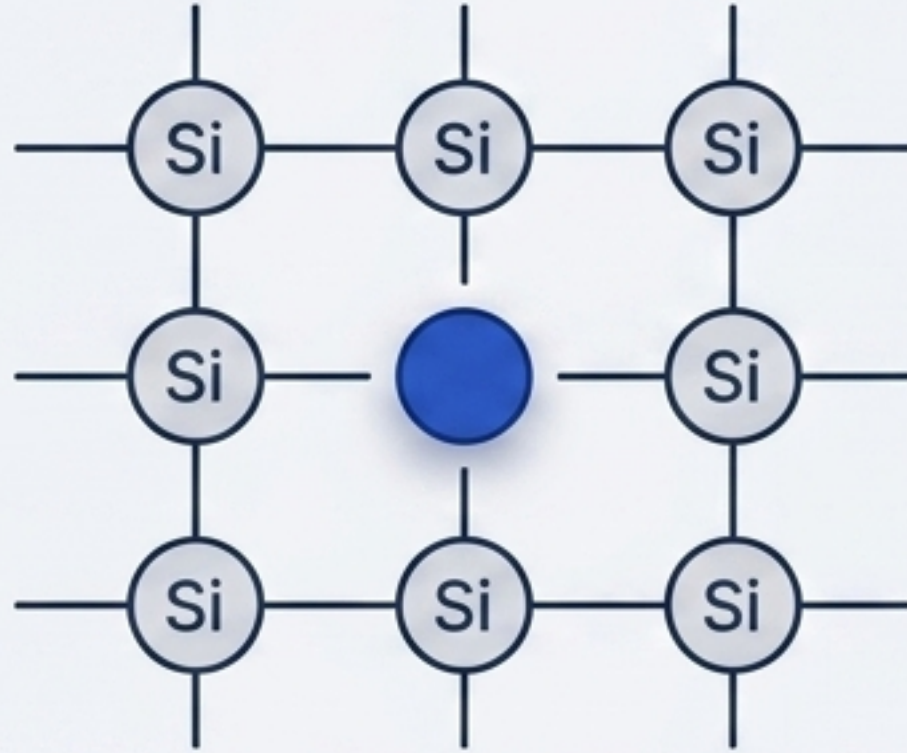
যাদের পরিবাহিতা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি।
উদাহরণ: সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge)।

ডোপিং (Doping)

বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের পরিবাহিতা বহুগুণ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভেজাল বা 'অপদ্রব্য' মেশানোর সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া। এই ডোপিং প্রক্রিয়াই আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের জন্ম দিয়েছে।

ডোপিংয়ের ফলাফল: n-type বনাম p-type

n-type সেমিকন্ডাক্টর

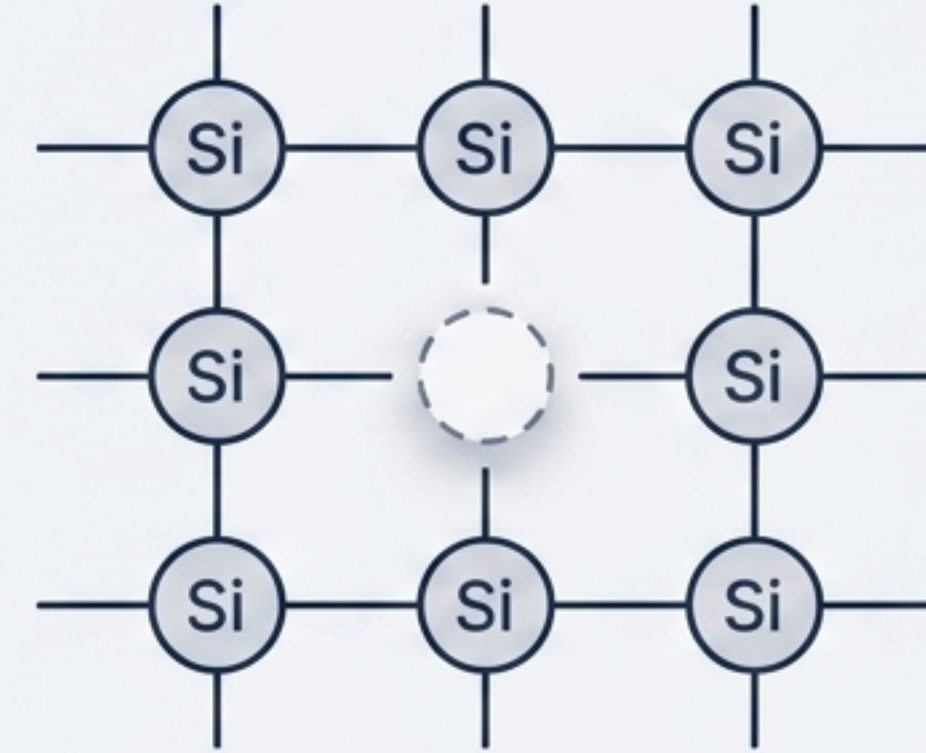


কী মেশানো হয়? পঞ্চযোজী (Pentavalent) মৌল (যেমন: ফসফরাস)।

মূল উপাদান: কাঠামোতে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন থেকে যায়।

চার্জ ক্যারিয়ার: মেজরিটি ক্যারিয়ার হলো অতিরিক্ত ইলেকট্রন (Negative)।

p-type সেমিকন্ডাক্টর



কী মেশানো হয়? ত্রিযোজী (Trivalent) মৌল (যেমন: বোরন বা অ্যালুমিনিয়াম)।

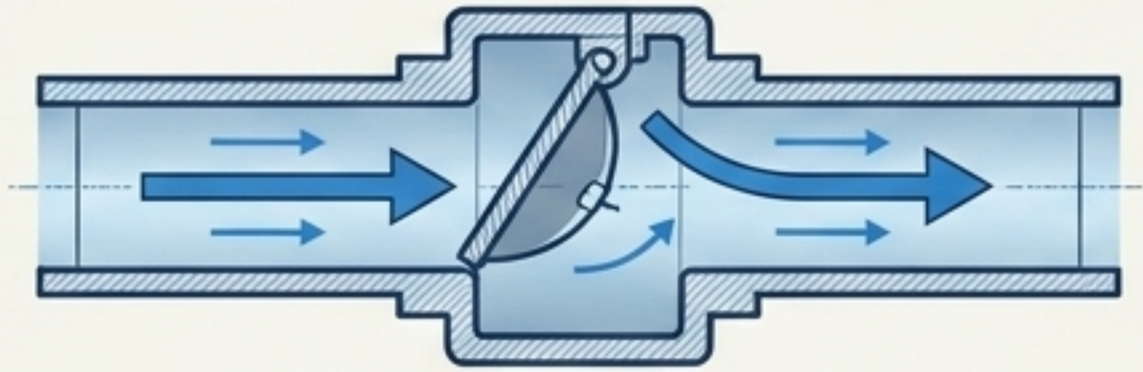
মূল উপাদান: কাঠামোতে একটি ঘাটতি বা 'হোল' (Hole) তৈরি হয়।

চার্জ ক্যারিয়ার: মেজরিটি ক্যারিয়ার হলো হোল (Positive)।

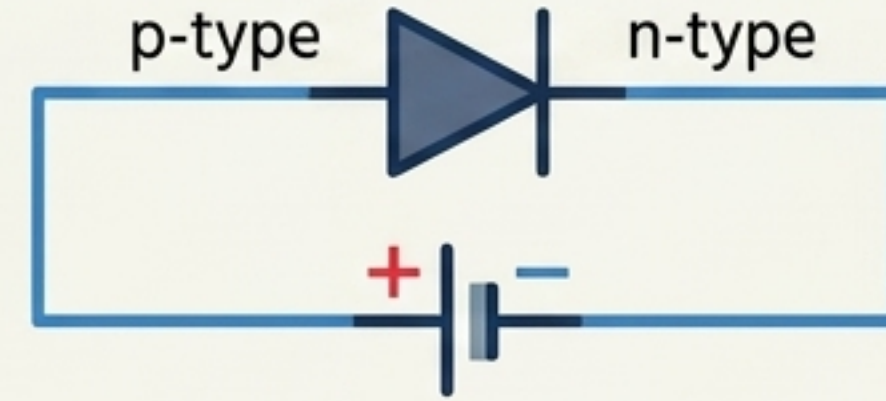
p-n জংশন ডায়োড: ইলেকট্রনের একমুখী রাস্তা

p-type এবং n-type সেমিকন্ডাক্টর যুক্ত করে ডায়োড তৈরি হয়, যা বিদ্যুৎ কেবল এক দিকে প্রবাহিত হতে দেয়।

সম্মুখ বায়াস (Forward Bias)

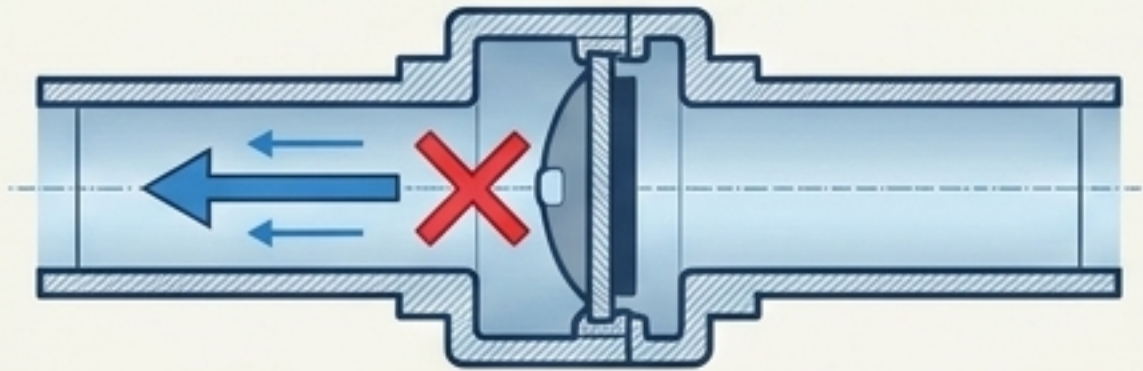


ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপের সাথে যুক্ত।

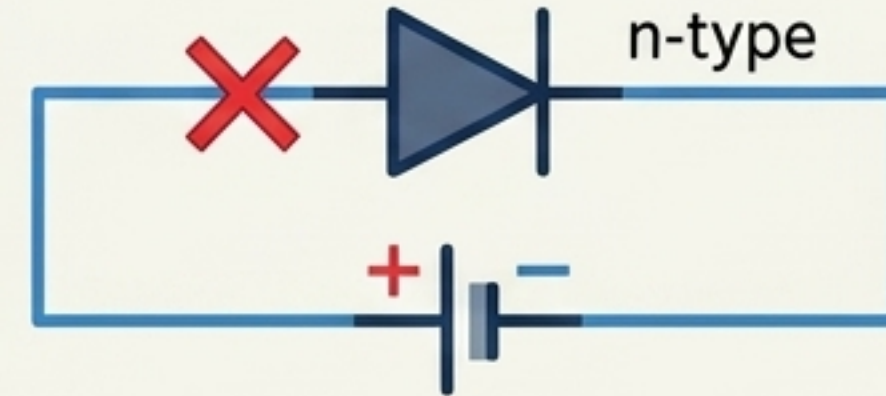


বাধা (Depletion layer) ভেঙে যায়, বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে।

বিমুখী বায়াস (Reverse Bias)



ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত n-টাইপের সাথে যুক্ত।

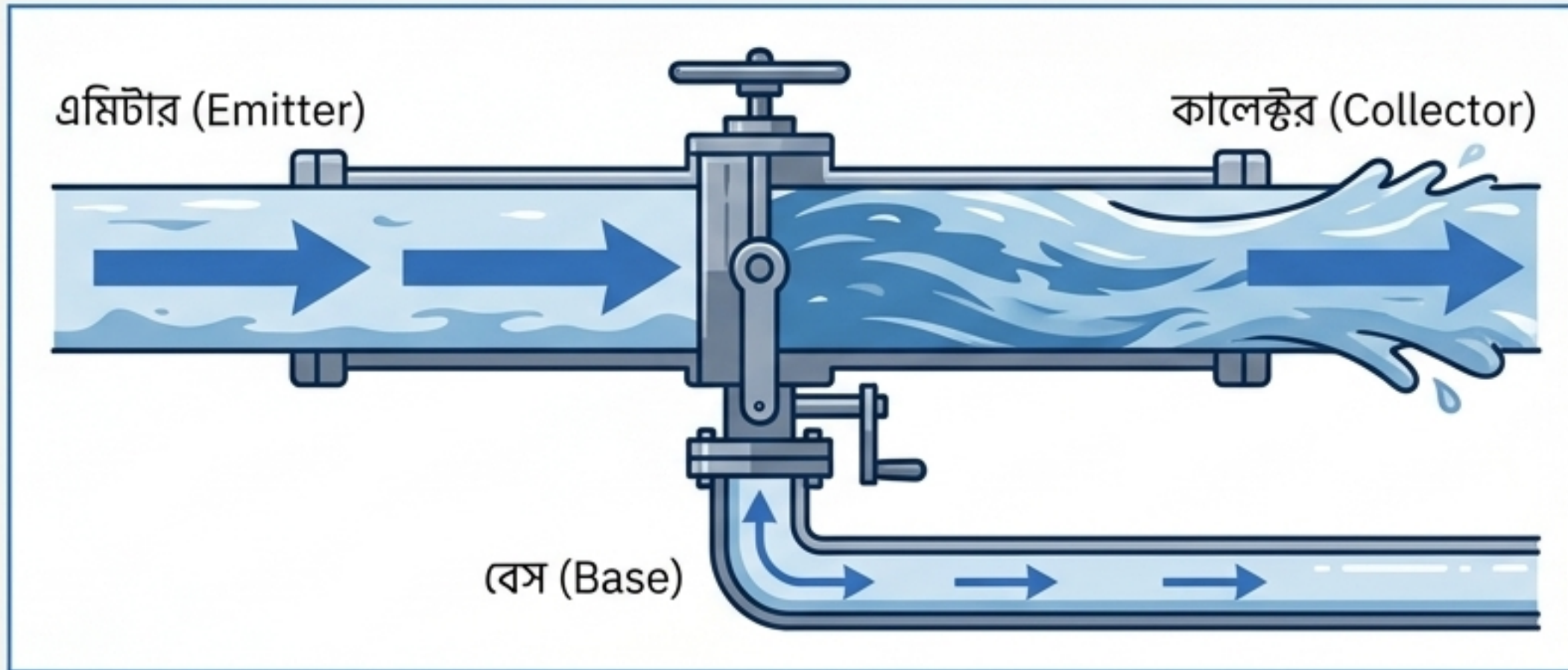


বাধা বড় হয়, বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে (খুব সামান্য লিকেজ ছাড়া)।

মূল ব্যবহার: রেকটিফায়ার (Rectifier) হিসেবে, যা এসি (AC) কারেন্টকে ডিসি (DC) কারেন্টে রূপান্তর করে।

ট্রানজিস্টর (Transistor): ডিজিটাল বিশ্বের জাদুকরী সুইচ

ডায়োডের বিবর্তন হলো ট্রানজিস্টর—যেখানে দুটি p-n জংশন থাকে (p-n-p বা n-p-n)। এর মূল কাজ হলো একটি ক্ষুদ্র সংকেত দিয়ে বিশাল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা।



কীভাবে কাজ করে?

- বেস (Base)-এ সামান্য বিদ্যুৎ (যেমন কলের হাতল ঘোরানো) দিলে...
- এমিটার (Emitter) থেকে কালেক্টর (Collector) পর্যন্ত বিশাল বিদ্যুৎ প্রবাহের পথ খুলে যায়।

অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier): দুর্বল সংকেতকে শক্তিশালী করা (যেমন: মাইক্রোফোন)।



সুইচ (Switch): ডিজিটাল ডিভাইসে 0 এবং 1 তৈরি করা (কম্পিউটারের প্রসেসর)।



লজিক গেট (Logic Gates): কম্পিউটারের ভাষা

AND Gate

উভয় ইনপুট 1 হলে,
আউটপুট 1



ইনপুট (Input)	আউটপুট (Output)
0, 0	0
0, 1	0
1, 0	0
1, 1	1

OR Gate

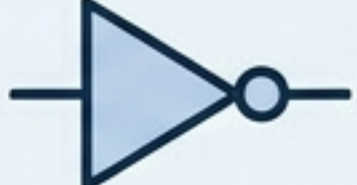
যেকোনো একটি ইনপুট
1 হলে, আউটপুট 1



ইনপুট (Input)	আউটপুট (Output)
0, 0	0
0, 1	1
1, 0	1
1, 1	1

NOT Gate

ইনপুটের উল্টো
(Inverter)



ইনপুট (Input)	আউটপুট (Output)
0	1
1	0

NAND Gate

AND + NOT
(AND এর ঠিক উল্টো)



ইনপুট (Input)	আউটপুট (Output)
0, 0	1
0, 1	1
1, 0	1
1, 1	0

NOR Gate

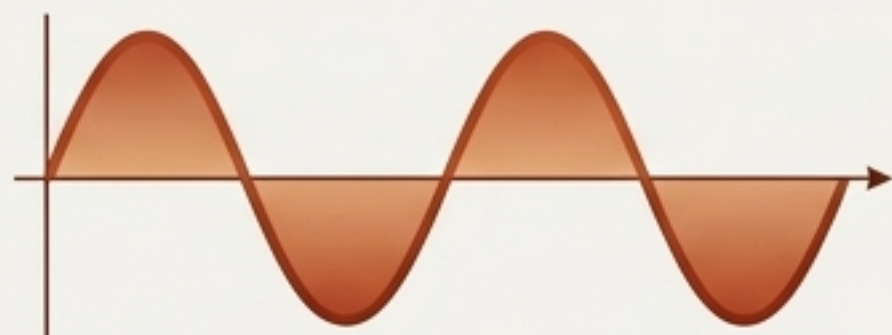
OR + NOT
(OR এর ঠিক উল্টো)



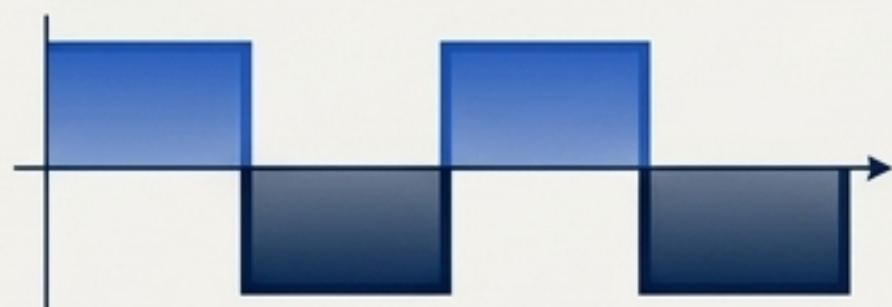
ইনপুট (Input)	আউটপুট (Output)
0, 0	1
0, 1	0
1, 0	0
1, 1	0

আধুনিক সিগন্যাল এবং ইমেজিং প্রযুক্তি

অ্যানালগ বনাম ডিজিটাল সংকেত

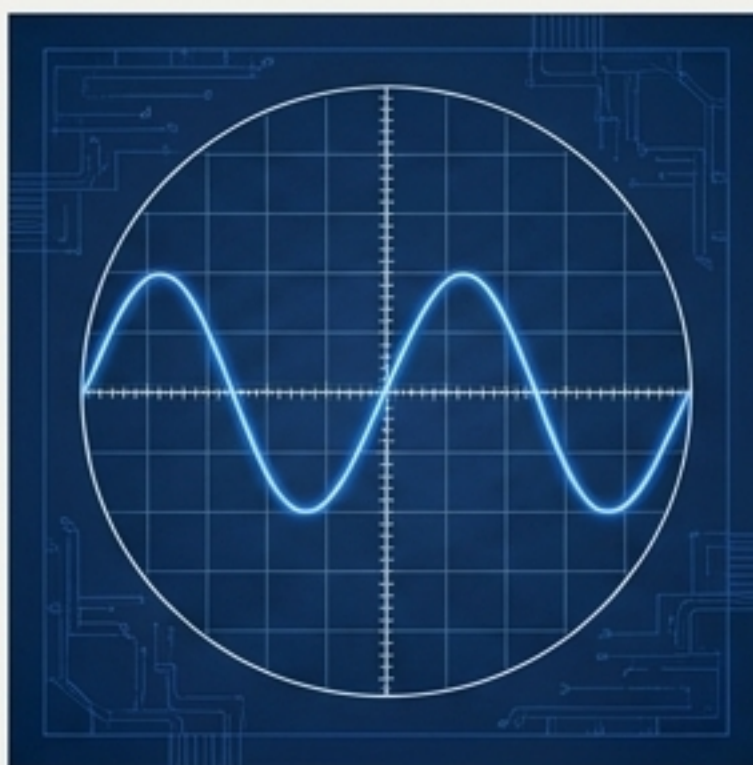


অ্যানালগ: নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল সংকেত (যেমন: শব্দ বা পুরোনো রেডিও)।



ডিজিটাল: নির্দিষ্ট স্তরের (0 এবং 1) সংকেত, যা নিখুঁত ও দ্রুত (যেমন: কম্পিউটার ডেটা)।

Cathode Ray Oscilloscope (CRO)



ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে দৃশ্যমান গ্রাফে রূপান্তর করার যন্ত্র, যা ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হয়।

X-ray (এক্স-রে)



আবিষ্কারক: রন্টজেন (Röntgen)।
উচ্চভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাড়ের ছবি তুলতে ব্যবহৃত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান



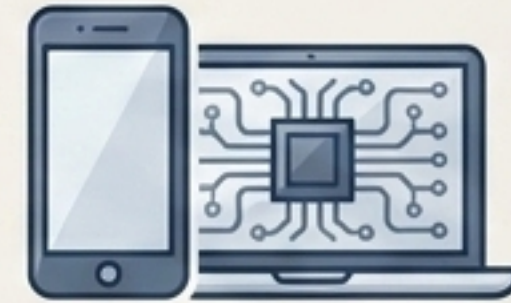
সূর্য ও নক্ষত্র $\leftrightarrow$ নিউক্লিয় ফিউশন
মহাবিশ্বের শক্তির আদিম উৎস।



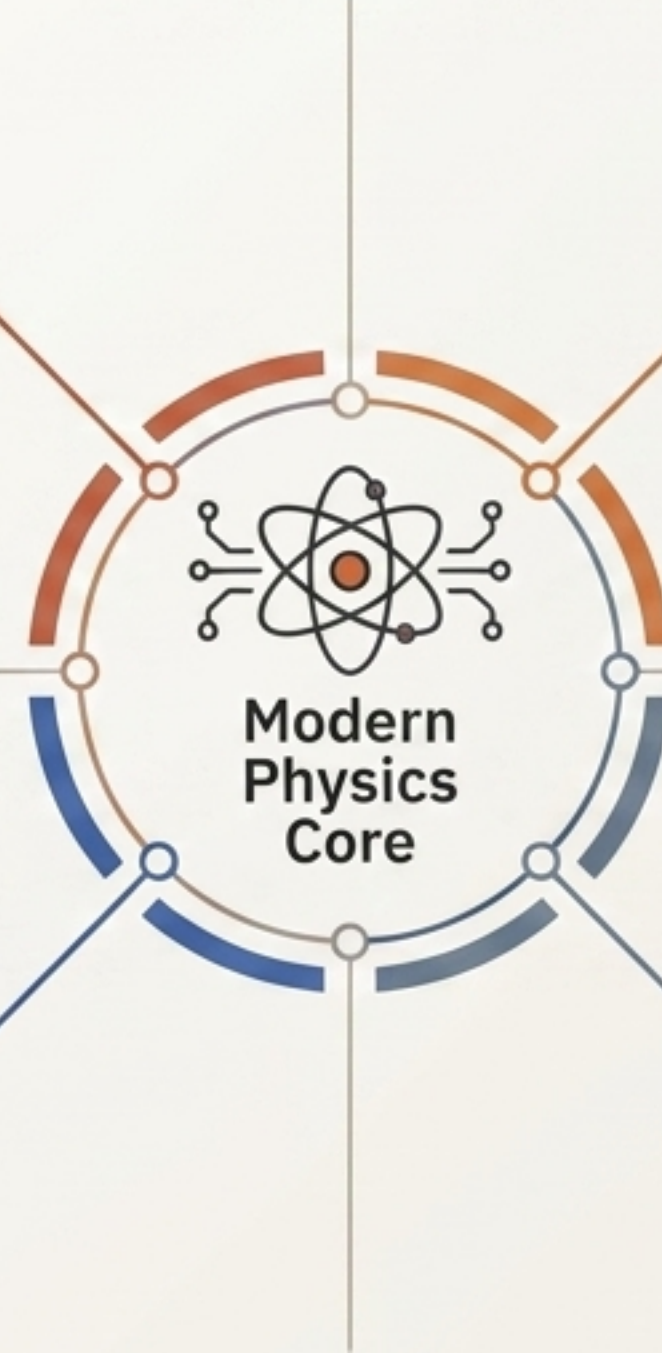
ক্যান্সার চিকিৎসা ও এক্স-রে $\leftrightarrow$
তেজস্ক্রিয়তা ও গামা রশ্মি
ধ্বংসাত্মক শক্তিকে জীবন বাঁচানোর কাজে ব্যবহার।



পারমাণবিক বিদ্যুৎ $\leftrightarrow$ নিউক্লিয় ফিশন
ইউরেনিয়াম ভেঙে পুরো শহরের বিদ্যুৎ উৎপাদন।



স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ $\leftrightarrow$ ট্রানজিস্টর ও লজিক গেট
কোটি কোটি সিলিকন সুইচের মাধ্যমে তথ্য
প্রক্রিয়াকরণ।



এক্সপার্ট টিচার ড্যাশবোর্ড: সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) ম্যাপিং

মূল মন্ত্র: এই অধ্যায়টি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সেতু। ডায়াগ্রাম ঠিকমতো আঁকলে নম্বর নিশ্চিত।



Target Zone 1

রশ্মির তুলনামূলক টেবিল

α , β , γ এর বৈশিষ্ট্য টেবিল আকারে উপস্থাপন করা।

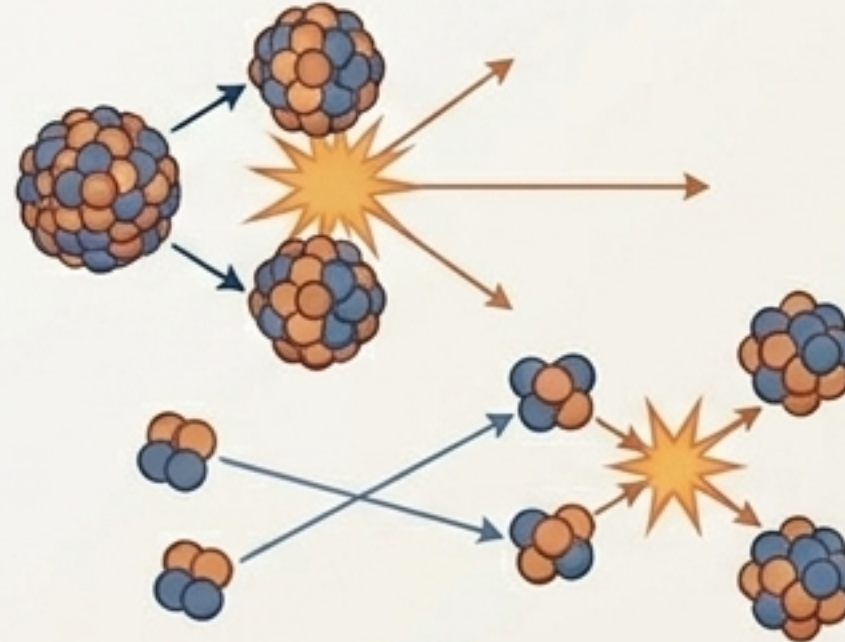
	α	β	γ
মহ	m	a	γ
চার্জ	0	-1	0
ঘর্ষ	-	+	-
পনাক্ষিন	-	1	1
γ এর	-	-	-



Target Zone 2

ফিশন-ফিউশন ব্যাখ্যা

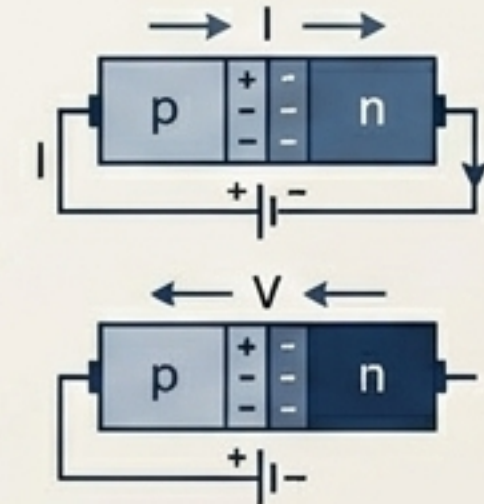
উভয় বিক্রিয়ার সংজ্ঞার সাথে পার্থক্য এবং শক্তির রূপান্তর নিখুঁতভাবে লেখা।



Target Zone 3

সার্কিট ও ডায়াগ্রাম

- p-n জংশনের ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স বায়াসের চিত্র।
- লজিক গেটের সত্যক সারণি (Truth Table) মুখস্থ এবং নিখুঁতভাবে আঁকা।



A	B	T
0	0	0
0	1	1
1	1	1

AND

A	B	T
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

OR

A	B	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

এক্সপার্ট টিচার ড্যাশবোর্ড: MCQ চিট-শিট

নিউক্লিয়াসের ফ্যাক্টস



- α কণা = হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ($2\text{He}4$)।



- γ রশ্মি = তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (ভর ও চার্জ শূন্য)।



- কার্বন-১৪ ব্যবহৃত হয় জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে।



- সূর্যের শক্তির উৎস = ফিউশন বিক্রিয়া।

সূত্র ও ম্যাথ (অর্ধায়ু)

- ক্ষয় ধ্রুবক (λ) এবং অর্ধায়ুর ($T_{1/2}$) সম্পর্ক:

$$T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$$

- অর্ধায়ু প্রতিটি মৌলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এটি স্থির থাকে।

ইলেকট্রনিক্স হ্যাকাস



- n-type এ মেজরিটি ক্যারিয়ার = ইলেকট্রন।



- p-type এ মেজরিটি ক্যারিয়ার = হোল।



- AC কে DC করে = ডায়োড (রেকটিফায়ার)।



- NAND এবং NOR হলো সার্বজনীন গেট।